# IMPLEMENTASI PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK

Tugas Materi 5

Black-box Testing (Equivalence Partitioning & BVA)

Disusun oleh :

Cindy Yulianti NIM : 1224606

**STIMK BANDUNG**

**Jl. Cikutra No. 133 Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul,**

**Kota Bandung**

**2026**

**Bagian A : EQUIVALENCE PARTITIONING**

**Soal 1**

1. Identifikasi Equivalence Partitioning (Valid & Invalid Class) untuk setiap field!
2. Rancang test case untuk setiap partisi!

Spesifikasi Form Login:

- Username: 5-20 karakter, hanya huruf dan angka
- Password: Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka
- Umur: 17-100 tahun (untuk verifikasi)

| Field | Partisi | Kategori | Range/Kondisi | Test Case | Expected Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Username | P1 | Invalid | < 5 karakter | Indy | Username ditolak karena kurang dari 5 karakter |
| | P2 | Valid | 5-20 karakter, huruf dan angka | Cindyyulianti27 | Username diterima |
| | P3 | Invalid | Mengandung simbol atau > 20 karakter | Cindy yulianti | Username ditolak karena kesalahan format username |
| Password | P1 | Invalid | < 8 karakter | Persib33 | Password ditolak karena kurang dari 8 karakter |
| | P2 | Valid | Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka | Persib1933 | Password diterima |
| | P3 | Invalid | Tidak memenuhi kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka | persibbandung | Password ditolak karena kesalahan format password |
| Umur | P1 | Invalid | < 17 tahun | 16 | Umur tidak memenuhi syarat |
| | P2 | Valid | 17-100 tahun | 24 | Menerima data umur |
| | P3 | Invalid | > 100 tahun | 101 | Umur di luar batas yang ditentukan |

**Soal 2**

1. Identifikasi Equivalence Partitioning untuk setiap field!
2. Rancang test case untuk setiap partisi!

Spesifikasi Form Pemesanan Tiket:

- Jumlah Tiket: 1-10 tiket
- Kode Promo: 5-10 karakter, opsional (boleh kosong)
- Tanggal Keberangkatan: Format YYYY-MM-DD, minimal hari ini

| Field | Partisi | Kategori | Range/Kondisi | Test Case | Expected Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Tiket | P1 | Invalid | < 1 tiket | 0 | Jumlah tiket tidak valid, minimal 1 tiker |
| | P2 | Valid | 1-10 tiket | 7 | Menerima pesanan tiket |
| | P3 | Invalid | >10 tiket | 12 | Jumlah tiket melebihi batas, maxsimal 10 tiket |
| Kode Promo | P1 | Valid | 5-10 karakter | #BDOOKT50% | Kode promo berhasil diterapkan |
| | P2 | Valid | Tidak memasukan kode | “” | Melanjutkan pemesanan tanpa kode promo |
| | P3 | Invalid | >10 karakter | #BDOOKTOBER50% | Kode promo tidak valid |
| Tanggal Keberangkatan | P1 | Invalid | Tanggal sebelum hari ini | 2026-09-21 | Tanggal keberangkatan tidak valid |
| | P2 | Valid | Format YYYY-MM-DD dan tanggal hari ini atau setelahnya | 2026-10-21 | Tanggal keberangkatan valid |
| | P3 | Invalid | Format tanggal tidak sesuai YYYY-MM-DD | 21-10-2026 | Format tanggal tidak valid |

**Bagian B : BOUNDARY VALUE ANALYSIS**

**Soal 3**

1. Tentukan Boundary Value untuk setiap field!
2. Rancang test case dengan BVA!

Spesifikasi Form Pendaftaran Mahasiswa:

- Nilai Ujian: 0-100
- IPK: 0.0-4.0
- Semester: 1-14

| Field | Boundary | Nilai | Kategori | Expected Output |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Ujian | Min-1 | -1 | Invalid | Nilai ujian minimal 0 |
| | Min | 0 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Min+1 | 1 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max-1 | 99 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max | 100 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max+1 | 101 | Invalid | Nilai ujian maksimal 100 |
| IPK | Min-1 | -0.1 | Invalid | IPK minimal 0.0 |
| | Min | 0.0 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Min+1 | 0.1 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max-1 | 3.9 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max | 4.0 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max+1 | 4.1 | Invalid | IPK maksimal 4.0 |
| Semester | Min-1 | 0 | Invalid | Minimal semester 1 |
| | Min | 1 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Min+1 | 2 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max-1 | 13 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max | 14 | Valid | Pendaftaran berhasil |
| | Max+1 | 15 | Invalid | Maksimal semester 14 |

**Soal 4**

Spesifikasi Form Transfer Bank:

- Nominal Transfer: Rp10.000 - Rp100.000.000
- Biaya Admin: Rp2.500 (fixed)
- Saldo Minimal: Rp50.000

1. Tentukan Boundary Value untuk field Nominal Transfer!

| Field | Boundary | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| Nominal Transfer | Min-1 | Rp 9.999 | Invalid |
| | Min | Rp 10.000 | Valid |
| | Min+1 | Rp 10.001 | Valid |
| | Max-1 | Rp 99.999.999 | Valid |
| | Max | Rp 100.000.000 | Valid |
| | Max+1 | Rp 100.000.001 | Invalid |

2. Rancang test case dengan BVA!
    - TC-01
      Nilai input : Rp. 9.999
      Kategori : Invalid
      Expected Output : Nominal transaksi kurang dari limit minimum
    - TC-02
      Nilai input : Rp. 10.000
      Kategori : Valid
      Expected Output : Transfer berhasil
    - TC-03
      Nilai input : Rp. 10.001
      Kategori : Valid
      Expected Output : Transfer berhasil
    - TC-04
      Nilai input : Rp. 99.999.999
      Kategori : Valid
      Expected Output : Transfer berhasil
    - TC-05
      Nilai input : Rp. 100.000.000
      Kategori : Valid
      Expected Output : Transfer berhasil
    - TC-06
      Nilai input : Rp. 100.000.001
      Kategori : Invalid
      Expected Output : Nominal transaksi melibihi dari limit maksimum

**Bagian C : KOMBINASI EP & BVA**

**Soal 5**

1. Buat Equivalence Partitioning untuk setiap field!

| Field | Partisi | Kategori | Range/Kondisi |
|---|---|---|---|
| Nama Lengkap | P1 | Invalid | Kosong atau < 3 karakter |
| | P2 | Valid | 3-50 karakter |
| | P3 | Invalid | >50 karakter |
| Username | P1 | Invalid | <5 karakter |
| | P2 | Valid | 5-20 karakter, hanya huruf dan angka, diawali huruf |
| | P3 | Invalid | >20 karakter |
| | P4 | Invalid | Diawali angka |
| | P5 | Invalid | Mengandung simbol |
| Email | P1 | Invalid | Tidak menggunakan simbol @ |
| | P2 | Valid | Format email valid |
| | P3 | Invalid | Tidak memiliki nama pengguna |
| | P4 | Invalid | Tidak memiliki domain |
| | P5 | Invalid | Tidak memiliki ekstensi domain |
| Password | P1 | Invalid | <8 karakter |
| | P2 | Valid | Minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka |
| | P3 | Invalid | Tidak menggunakan huruf besar |
| | P4 | Invalid | Tidak menggunakan huruf kecil |
| | P5 | Invalid | Tidak menggunakan angka |
| Umur | P1 | Invalid | <17 tahun |
| | P2 | Valid | 17-100 tahun |
| | P3 | Invalid | >100 tahun |
| No. Telepon | P1 | Invalid | <10 digit |
| | P2 | Valid | 10-13 digit dan diawali 08 |
| | P3 | Invalid | >13 digit |
| | P4 | Invalid | Tidak diawali 08 |
| | P5 | Invalid | Bukan numberik |

2. Buat Boundary Value Analysis untuk field yang memiliki range!
    a. Nama lengkap

| Field | Boundary | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| Nama Lengkap | Min-1 | 2 | Invalid |
| | Min | 3 | Valid |
| | Min+1 | 4 | Valid |
| | Max-1 | 49 | Valid |
| | Max | 50 | Valid |
| | Max+1 | 51 | Invalid |

b. Username

| Field | Boundary | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| Username | Min-1 | 4 | Invalid |
| | Min | 5 | Valid |
| | Min+1 | 6 | Valid |
| | Max-1 | 19 | Valid |
| | Max | 20 | Valid |
| | Max+1 | 21 | Invalid |

c. Password

| Field | Boundary | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| Password | Min-1 | 7 | Invalid |
| | Min | 8 | Valid |
| | Min+1 | 9 | Valid |

d. Umur

| Field | Boundary | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| Umur | Min-1 | 16 | Invalid |
| | Min | 17 | Valid |
| | Min+1 | 18 | Valid |
| | Max-1 | 99 | Valid |
| | Max | 100 | Valid |
| | Max+1 | 101 | Invalid |

e. No. Telepon

| Field | Boundary | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| No. Telepon | Min-1 | 9 | Invalid |
| | Min | 10 | Valid |
| | Min+1 | 11 | Valid |
| | Max-1 | 12 | Valid |
| | Max | 13 | Valid |
| | Max+1 | 14 | Invalid |

3. Rancang test case lengkap (minimal 20 test case)!

| Test Case | Field | Nilai input | Kategori | Expected Output |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Nama Lengkap | “” | Invalid | Nama lengkap wajib diisi |
| TC-02 | | Cy | Invalid | Nama lengkap minimal 3 karakter |
| TC-03 | | Ani | Valid | Nama lengkap dapat digunakan |
| TC-04 | | Cindyyy

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-14 | | cindy@ | Invalid | Format email tidak valid |
| TC-15 | Password | Rahasi4 | Invalid | Password minimal 8 karakter |
| TC-16 | | Rahasi40 | Valid | Password diterima |
| TC-17 | | rahasi40 | Invalid | Format password tidak valid |
| TC-18 | Umur | 16 | Invalid | Umur tidak memenuhi syarat |
| TC-19 | | 17 | Valid | Menerima data umur |
| TC-20 | | 100 | Valid | Menerima data umur |
| TC-21 | | 101 | Invalid | Melebihi batas umur |
| TC-22 | No. Telepon | 0898197799 | Valid | Nomor telepon diterima |
| TC-23 | | 0895412855308 | Valid | Nomor telepon diterima |
| TC-24 | | 62895412855308 | Invalid | Format nomor tidak sesuai |

**Bagian D : API TESTING**

**Soal 6**

1. Rancang test case untuk API di atas (minimal 6 test case)!
2. Tuliskan request body dan expected response untuk setiap test case!

| No | Test Case | Request Body | Expected Status | Expected Response |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TC-01 Valid request | {<br>"name": "Laptop",<br>"price": 5000000,<br>"stock": 10,<br>"category": "electronics"<br>} | 201 Created | Product berhasil dibuat |
| 2 | TC-02 Name < 3 karakter | {<br>"name": "TV",<br>"price": 2000000,<br>"stock": 5,<br>"category": "electronics"<br>} | 400 Bad Request | Validasi gagal, name minimal 3 karakter |
| 3 | TC-03 Price < 1000 | {<br>"name": "Baju",<br>"price": 500,<br>"stock": 10,<br>"category": "clothing"<br>} | 400 Bad Request | Validasi gagal, price minimal 1000 |
| 4 | TC-04 Stock > 1000 | {<br>"name": "Mie",<br>"price": 15000,<br>"stock": 1001,<br>"category": "food"<br>} | 400 Bad Request | Validasi gagal, melebihi batas stock |
| 5 | TC-05 Category invalid | {<br>"name": "Monitor",<br>"price": 5000000,<br>"stock": 10,<br>"category": "furniture"<br>} | 400 Bad Request | Validasi gagal, kategori tidak valid |
| 6 | TC-06 Unauthorized (Token tidak valid) | {<br>"name": "Laptop",<br>"price": 5000000,<br>"stock": 10,<br>"category": "electronics"<br>} | 401 Unauthorized | Token tidak valid |

**Bagian E : STUDI KASUS TERPADU**

**Soal 7**

1. Buat Equivalence Partitioning untuk setiap field!

| Field | Partisi | Kategori | Range/Kondisi |
|---|---|---|---|
| Nama | P1 | Invalid | Kosong atau < 3 karakter |
| | P2 | Valid | 3-100 karakter |
| | P3 | Invalid | >100 karakter |
| Email | P1 | Invalid | Tidak menggunakan simbol @ |
| | P2 | Valid | Format email valid |
| | P3 | Invalid | Tidak memiliki nama pengguna |
| | P4 | Invalid | Tidak memiliki domain |
| | P5 | Invalid | Tidak memiliki ekstensi domain |
| No. hp | P1 | Invalid | <10 digit |
| | P2 | Valid | 10-13 digit dan diawali 08 |
| | P3 | Invalid | >13 digit |
| | P4 | Invalid | Tidak diawali 08 |
| | P5 | Invalid | Bukan numberik |
| Tanggal lahir | P1 | Invalid | Format bukan YYYY-MM-DD |
| | P2 | Valid | >17 tahun |
| | P3 | Invalid | <17 tahun |
| | P4 | Invalid | Tanggal tidak valid |
| Password | P1 | Invalid | <8 karakter |
| | P2 | Valid | Minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka |
| | P3 | Invalid | Tidak menggunakan huruf besar |
| | P4 | Invalid | Tidak menggunakan huruf kecil |
| | P5 | Invalid | Tidak menggunakan angka |
| | P6 | Invalid | Tidak menggunakan simbol |
| Konfirmasi Password | P1 | Valid | Sama dengan password |
| | P2 | Invalid | Beda dengan password |

2. Buat Boundary Value Analysis untuk field yang memiliki range!

| Field | Boundary | Nilai | Kategori |
|---|---|---|---|
| Nama | Min-1 | 2 | Invalid |
| | Min | 3 | Valid |
| | Min+1 | 4 | Valid |
| | Max-1 | 99 | Valid |
| | Max | 100 | Valid |
| | Max+1 | 101 | Invalid |
| No. Hp | Min-1 | 9 | Invalid |
| | Min | 10 | Valid |
| | Min+1 | 11 | Valid |
| | Max-1 | 12 | Valid |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Max | 13 | Valid |
| | Max+1 | 14 | Invalid |
| Password | Min-1 | 7 | Invalid |
| | Min | 8 | Valid, jika format terpenuhi |
| | Min+1 | 9 | Valid, jika format terpenuhi |

3. Rancang test case lengkap (minimal 25 test case)!

| Test Case | Field | Nilai input | Kategori | Expected Output |
|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Nama | Kosong | Invalid | Nama wajib diisi |
| TC-02 | Nama | Al | Invalid | Nama minimal 3 karakter |
| TC-03 | Nama | Ani | Valid | Nama diterima |
| TC-04 | Nama | C (x100) | Valid | Nama diterima |
| TC-05 | Nama | C (x101) | Invalid | Nama maksimal 100 karakter |
| TC-06 | Email | cindy@gmail.com | Valid | Email diterima |
| TC-07 | Email | cindygmail.com | Invalid | Format email tidak valid |
| TC-08 | Email | @gmail.com | Invalid | Nama pengguna email wajib diisi |
| TC-09 | Email | cindy@ | Invalid | Domain email tidak valid |
| TC-10 | No. HP | 081234567 | Invalid | Nomor HP minimal 10 digit |
| TC-11 | No. HP | 0812345678 | Valid | Nomor HP diterima |
| TC-12 | No. HP | 0812345678901 | Valid | Nomor HP diterima |
| TC-13 | No. HP | 08123456789012 | Invalid | Nomor HP maksimal 13 digit |
| TC-14 | No. HP | 1234567890 | Invalid | Nomor HP harus diawali 08 |
| TC-15 | No. HP | 08123ABC90 | Invalid | Nomor HP hanya boleh berisi angka |
| TC-16 | Tanggal Lahir | 2009-10-20 | Invalid | Umur minimal 17 tahun |
| TC-17 | Tanggal Lahir | 2009-10-19 | Valid | Umur memenuhi batas minimum |
| TC-18 | Tanggal Lahir | 2009-10-18 | Valid | Tanggal lahir diterima |
| TC-19 | Tanggal Lahir | 19-10-2000 | Invalid | Format harus YYYY-MM-DD |
| TC-20 | Tanggal Lahir | 2000-02-30 | Invalid | Tanggal lahir tidak valid |
| TC-21 | Password | Ab1@xyz | Invalid | Password minimal 8 karakter |
| TC-22 | Password | Abcdef1@ | Valid | Password memenuhi ketentuan |
| TC-23 | Password | abcdef1@ | Invalid | Password harus mengandung huruf besar |
| TC-24 | Password | ABCDEF1@ | Invalid | Password harus mengandung huruf kecil |
| TC-25 | Password | Abcdefg@ | Invalid | Password harus mengandung angka |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TC-26 | Password | Abcdef12 | Invalid | Password harus mengandung simbol |
| TC-27 | Konfirmasi Password | Password: Abcdef1@, konfirmasi: Abcdef1@ | Valid | Konfirmasi password cocok |
| TC-28 | Konfirmasi Password | Password: Abcdef1@, konfirmasi: Abcdef2@ | Invalid | Konfirmasi password tidak cocok |